

POSUDOK OPONENTA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Akademický rok : 2025/2026

Meno študenta:

Vladimír Jančár

Študijný odbor:

Aplikovaná informatika

Názov práce :

Machine learning for generation of graph of given degree and girth

Meno oponenta

Ing. Branislav Zigo

Téma práce						
	A	B	C	D	E	FX
Náročnosť:	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Aktuálnosť:	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Komentár: Téma práce je veľmi náročná a aktuálna. Spája algebraickú teóriu grafov, problém kliebok a (k,g)-grafov, grafové neurónové siete a učenie posilňovaním (RL). Autor si zvolil problém, ktorý presahuje bežnú implementačnú bakalársku prácu a primerane ho zasadil do kontextu kombinatorickej optimalizácie a strojového učenia.						

Práca s literatúrou						
	A	B	C	D	E	FX
Triedenie a hodnotenie prameňov:	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Využitie poznatkov z literatúry a praxe:	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Vyvodzovanie vlastných záverov z literárnych prameňov:	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Komentár: Autor pracuje s relevantnou literatúrou z oblasti konštrukcie kliebok, grafových neurónových sietí a RL. Pozitívne hodnotím, že literatúru nepoužíva iba opisne, ale vyvodzuje z nej metodické obmedzenia, najmä limitácie message-passing GNN pri odhade girth. Kontrola originality uvádza zhodu 5,12 %, čo považujem za obvyklé a primerané. Rezervou je, že niektoré implementačné a experimentálne detaily by mohli byť rozpísané ešte explicitnejšie z hľadiska plnej reprodukovateľnosti.						

Kvalita riešenia						
	A	B	C	D	E	FX
Celková koncepcia práce:	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Úplnosť spracovania témy:	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Kvalita spracovania témy:	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Realizovateľnosť riešenia:	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Algoritmická náročnosť, prácnosť riešenia:	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Praktická aplikovateľnosť práce:	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Komentár:						

Riešenie je koncepčne veľmi dobré. Autor postupuje od kontrolovaných predikčných úloh (stupeň vrchola, minimálny cyklus) cez priame RL až po štruktúrované konštrukcie pomocou voltage lifts, tabu vyhľadávania, refinement, excision a výsledný pipeline Forge. Silnou stránkou je porovnanie naučených a nenaučených komponentov na 22 cieľoch a otvorené konštatovanie, že učenie nenahrádza exaktné overovanie ani klasické štruktúrované vyhľadávanie. Práca neuvádza rekordne nový graf a nie všetky naučené komponenty prinášajú zlepšenie oproti baseline, ale práve táto kritická analýza zvyšuje jej odbornú hodnotu.

Formálna úroveň práce

	A	B	C	D	E	FX
Logika usporiadania práce:	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Štylizácia textu:	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Použitá terminológia:	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Grafická realizácia:	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Komentár:

Práca je logicky členená, písaná zrozumiteľnou odbornou angličtinou a obsahuje vhodné obrázky, tabuľky a pseudokód. Terminológia je prevažne presná a text má jasnú argumentačnú líniu. Vyskytujú sa len menšie formálne nedostatky a miestami by pomohlo dôslednejšie oddeliť experimentálne pozorovania od všeobecných záverov. Upozorňujem aj na formálnu nekonzistentnosť v čestnom vyhlásení, kde je uvedené iné meno školiteľa než v zadaní práce; odporúčam to pred archiváciou overiť a opraviť.

Celkové zhodnotenie práce

Predložená bakalárska práca spĺňa stanovené kritériá kvality z hľadiska obsahu, formy spracovania, prínosu a stanoveného cieľa. Prácu

odporúčam

k obhajobe pred Štátnou Skúšobnou Komisiou.

Otázky a pripomienky k práci

K rozprave k práci navrhujem otázky: 1) V práci ukazujete, že štandardné GNN (grafové neurónové siete) nedokážu spoľahlivo predikovať minimálny cyklus/girth. Aké štrukturálne alebo pozičné príznaky by ste do modelu pridali, aby lepšie zachytil globálnu cyklickú štruktúru grafu? 2) Pipeline Forge kombinuje voltage producer, refinement a excision. Ako by ste systematicky ladili prah defective fraction a ako by ste experimentálne odlišili prínos diverzity kandidátov od samotnej kvality naučenej politiky?

5.P. Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu.

10.P. Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, Dijkstrov algoritmus. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.

Miesto a dátum: Bratislava 17.6.2026

HODNOTENIE OPONENTA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Akademický rok : 2025/2026

Meno študenta:
Vladimír Jančár

Študijný odbor:
Aplikovaná informatika

Názov práce :
Machine learning for generation of graph of given degree and girth

Meno oponenta:
Ing. Branislav Zigo

Bakalársku prácu hodnotím známkou

A (výborne)

Miesto a dátum: Bratislava , 17.6.2026

.....
Ing. Branislav Zigo